

NOTAS SOBRE LA TÉCNICA DE SIMULACIÓN Y SU POSIBLE UTILIZACIÓN EN LA PREVISIÓN ECONÓMICA

Federico J. Herschel

(Argentina)

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SIMULACIÓN

En la metodología para la previsión económica a corto plazo se distingue generalmente el procedimiento directo o ecléctico del que se basa en un modelo econométrico.

Últimamente ha aparecido otro método llamado de simulación cuyas posibilidades en lo que respecta a flexibilidad y número de variables a considerar merece seguramente la atención de los especialistas.

Los modelos econométricos, a pesar de sus indudables ventajas, tienen algunas limitaciones. En primer lugar, en lo que concierne a la técnica de estimación, determinados los parámetros, las variables exógenas y las variables predeterminadas, se pueden estimar las relaciones que los ligan con las variables endógenas; lo que debe destacarse es que una vez establecidos dichos valores, el vínculo es siempre el mismo.¹ Si hemos establecido una relación entre consumo e ingreso, hasta que no hagamos otra estimación, el coeficiente será siempre el mismo. De igual modo, intervendrán las mismas variables independientes.

En segundo término, los modelos econométricos son muy agregados; el modelo elaborado por la Brookings Institution² podría considerarse una excepción, aunque todavía —a pesar de su tamaño— posee muchas variables considerablemente agregadas. Por otra parte, dichos modelos fundamentalmente contienen ecuaciones de tipo lineal, ya que ciertas relaciones no lineales incorporadas en algunos de ellos constituyen una excepción. Ello se debe a la dificultad, o en algunos casos imposibilidad de solución de sistemas no lineales. Finalmente, los modelos econométricos no permiten incorporar factores extraeconómicos.³

En vista de tales inconvenientes se ensayaron procedimientos que tratan de “experimentar” buscando soluciones particulares. De este

¹ Guy H. Orcutt, “Simulation of Economic Systems” en *American Economic Review*, diciembre de 1960, p. 893.

² *The Brookings Quarterly Econometric Model of the United States* (Edit. por J. S. Duesenberry, G. Fromm, R. L. Klein y E. Kuh), Amsterdam, 1965.

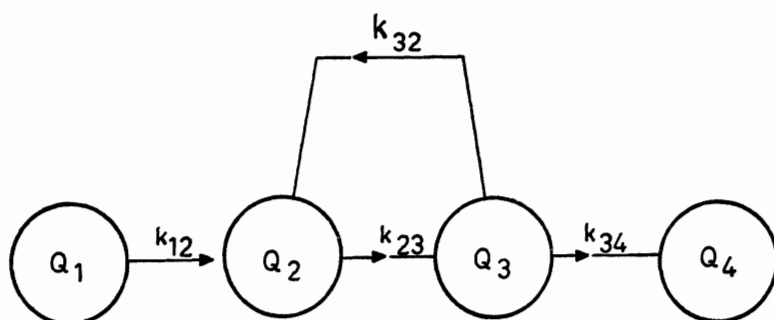
³ Arturo O'Connell, *Ensayo de un modelo para simular la política económica en la Argentina* (Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, Santiago, 1964).

modo se sigue el método empleado en ingeniería, preocupándose no por soluciones generales de tipo matemático, sino aplicar formas de solución numérica, gráfica o de otra forma para un caso especial.

Algunos ejemplares de aplicación de esta técnica fueron modelos de tipo hidráulico;⁴ su utilidad fundamental fue de tipo didáctico, es decir, ilustrar la interdependencia de las variables de un sistema económico.

Se descubrió también que existen muchas analogías entre sistemas de control, como, por ejemplo, el piloto automático en aviación o el control automático de plantas químicas, y sistemas económicos. Precisamente conceptos tales como la realimentación (*feedback*) son de aplicación en el análisis de fluctuaciones económicas y de las políticas de estabilización.⁵

La idea general del efecto de realimentación puede resumirse en el cuadro siguiente, donde Q_1 , Q_2 , Q_3 y Q_4 representan cantidades, y k_{12} , k_{23} , y k_{32} los así llamados factores de dependencia (coeficientes constantes) que relacionan las cantidades entre sí, de modo que, por ejemplo: $Q_2 = k_{12}Q_1$. Lo que caracteriza el sistema es que Q_2 influye en Q_3 , pero a su vez Q_3 vuelve a tener influencia sobre Q_2 .



GRÁFICA 1

En resumen, el sistema puede escribirse de la siguiente manera:

$$Q_2 = k_{12}Q_1 + k_{32}Q_3$$

$$Q_3 = k_{23}Q_2$$

$$Q_4 = k_{34}Q_3$$

Por lo tanto:

⁴ Puede mencionarse en especial el modelo de A. W. Phillips en uso en la Escuela de Economía de Londres (véase "Mechanical Models in Economic Dynamics". *Economica*, 1950).

⁵ Arnold Tustin, *The Mechanism of Economic Systems*. Londres, 1953. Prefacio y pp. 6 y 7.

$$\frac{Q_2}{Q_1} = k_{12} \frac{1}{1 - k_{23} k_{32}}^6 = k_{12} \frac{1}{1 - k}$$

siendo $k = k_{23} k_{32}$.

La regla general para un efecto de realimentación es que la cantidad a la que se aplica y, por lo tanto, también las cantidades en la secuencia que sigue, se multiplican por $\frac{1}{1 - k}$.

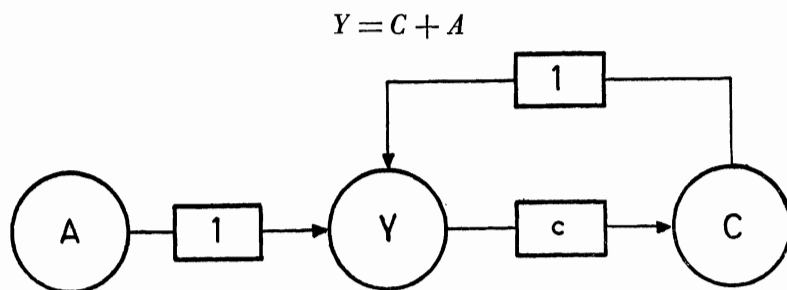
Es obvio que un esquema similar se da en economía cuando se relaciona una variable autónoma, por ejemplo, la inversión con el ingreso nacional.

$$Y = I \frac{1}{1 - k}$$

o en forma más general:

$$Y = A \frac{1}{1 - k}$$

siendo A cualquier gasto autónomo. Esto se puede representar también en forma de diagrama, y se ve que



GRÁFICA 2

(cuando dos flechas se unen se los suma; dentro del rectángulo se indica el factor de dependencia).

⁶ Por supuesto, este resultado puede encontrarse rápidamente:

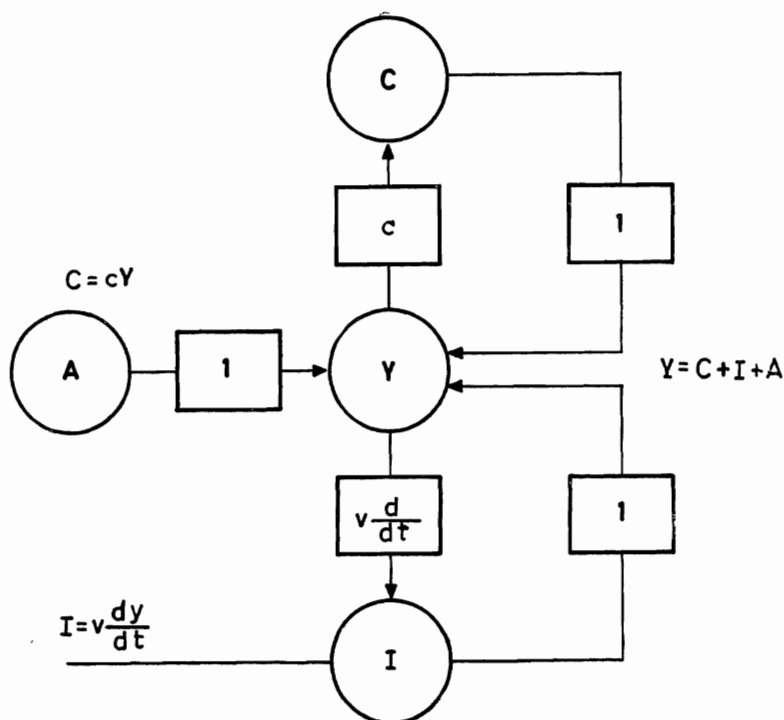
$$\begin{aligned} Q_2 &= k_{12} Q_1 + k_{32} Q_3 \\ Q_3 &= k_{23} Q_2 \\ Q_2 &= k_{12} Q_1 + k_{32} k_{23} Q_2 \\ Q_2 (1 - k_{32} k_{23}) &= k_{12} Q_1 \\ \frac{Q_2}{Q_1} &= k_{12} \frac{1}{1 - k_{23} k_{32}} \end{aligned}$$

$$C = cY$$

$$\therefore Y = cY + A$$

$$\text{o sea: } Y = \frac{A}{1-c} \quad ^7$$

En general, tal como hemos visto en este ejemplo, estos diagramas sirven para verificar la consistencia del modelo y visualizar las interrelaciones. Como muchas de las conexiones que pueden representarse por diagramas siguiendo el método usado en ingeniería, son incorporadas en otros modelos, ya sean econométricos o de simulación. Representamos a continuación algunos de ellos.



GRÁFICA 3

La gráfica 3 es un ejemplo de dos efectos de realimentación. Representa el modelo de Harrod-Domar, o sea

⁷ Véase Tustin, *op. cit.*, p. 8, y R. G. D. Allen, *Mathematical Economics*, Londres, 1956, cap. IX; Economic Regulation: Closed Loop Control Systems.

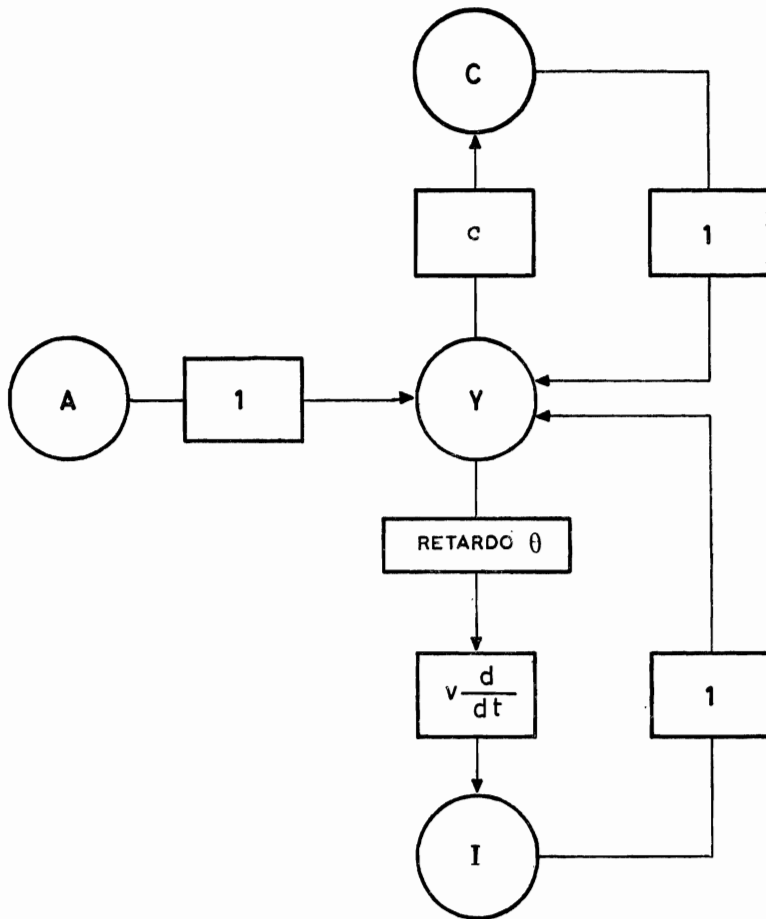
$$Y = C + I + A$$

$$C = c Y$$

$$I = v \frac{dY}{dt}$$

donde la inversión indicada está relacionada con el cambio del ingreso por el coeficiente v de aceleración.

La representación esquemática también permite considerar retardos que pueden existir hasta que se dé la reacción en la variable influida.



GRÁFICA 4

En la gráfica 4 se ha modificado el diagrama anterior para considerar en forma expresa la existencia de un retardo en la acción del acelerador, o sea que

$$I = v \frac{d}{dt} Y (t - \theta)$$

donde θ indica el retardo.

Un modelo interesante es el de Phillips; se trata precisamente de un trabajo realizado por un economista con considerable experiencia en el campo de la ingeniería.

Además de las variables comentadas, introduce una nueva variable Z que representa la demanda, distinta del producto (ingreso) Y .

Las características son las siguientes:

$$Z = C + I + A$$

$$C = c Y$$

$$I = \frac{\alpha}{D + \lambda} v D Y \quad Y = \frac{\alpha}{D + \lambda} Z$$

En estas ecuaciones $D = \frac{d}{dt}$, α y λ representan la velocidad de respuesta de los dos retardos de tipo exponencial.

Siguiendo la lógica general de estos modelos se han ideado esquemas mucho más complejos que pudieran servir de base para los simuladores electrónicos. En el caso del modelo de Phillips⁸ su autor introdujo formas de retardo más complejas, que no pudieron solucionarse sino por la vía de esos simuladores, que esencialmente consisten en un sistema físico, análogo al modelo que se estudia, en que se establece una correspondencia en cada parte con dicho modelo. De este modo las variables importantes en el modelo aparecen también en el simulador y las interrelaciones que existen entre ellas también se introducen mediante construcciones especiales. Aun cuando el modelo de Phillips fue aplicado para analizar efectos de distintas políticas de estabilización, se analizaron situaciones hipotéticas, que si bien pueden tener gran utilidad para una mejor comprensión de formas de acción posibles, no fueron directamente aplicados a casos reales.

De aquí en adelante lo importante en lo que respecta al aparato o

⁸ Véase, sobre todo, su artículo "Stabilisation Policy and the time forms of lagged responses" en *Economic Journal*, junio de 1957.

máquina empleados es que ya no se busca la “simulación” del proceso económico mediante una forma de reproducción o representación física, sino que la determinación numérica mediante computadoras se convierte en la esencia del procedimiento.

¿Qué es lo que puede hacer una computadora? Algunas de sus funciones son indicadas por Geoffry P. E. Clarkson y Herberg A. Simon.⁹

- 1) Pueden leer símbolos (por ejemplo las marcas de una tarjeta perforada), escribir o borrar símbolos y retenerlos; pueden comparar símbolos (determinar si dos estructuras son idénticas o diferentes); pueden comportarse diferentemente según que dos estructuras al ser comparadas resulten idénticas o no. Como resultado de esto último, pueden seguir estrategias distintas según la información introducida.
- 2) Estos símbolos o estructuras que las computadoras pueden leer pueden representar números, palabras o aun diagramas geométricos. Al comienzo, la utilización de las computadoras se dirigió al procesamiento de números, pero actualmente esta limitación ya no existe.
- 3) Dentro de ciertos límites las computadoras pueden “aprender” en el sentido de adaptar su programa en base a la experiencia recogida.¹⁰

La revolución tecnológica en esta clase de máquinas está íntimamente asociada a una mayor difusión de la simulación, tratando sobre todo de aplicar esta técnica a situaciones reales.

Como el término “simulación” ha sido empleado en forma distinta, parece ventajoso aclarar su sentido. Esencialmente se emplea esta técnica:

- 1) para *construir* un modelo, es decir, utilizar este procedimiento para encontrar parámetros o modificarlos en caso de que se parta de una determinación anterior.
- 2) para *analizar* el comportamiento de un modelo ya construido, ya que el uso de las computadoras abrevia considerablemente el tiempo requerido para efectuar las estimaciones; por ejemplo, el así llamado análisis de sensibilidad, por ejemplo observar el efecto sobre las variables endógenas producido por modificaciones en el valor de los

⁹ “Simulation of Individual and Group Behavior”, en *American Economic Review*, diciembre de 1960, pp. 925-5.

¹⁰ Frecuentemente se han encontrado elementos comunes entre las computadoras y el funcionamiento del sistema nervioso en el proceso de pensar del hombre (véase al respecto W. Slukin *Minds and Machines*, Londres, 1954, caps. 2 y 5).

parámetros.¹¹ De igual modo se puede invertir el efecto de cambios en las variables exógenas¹²

Desde el punto de vista de la metodología apropiada para la predicción o de alternativas de políticas, a pesar de la indudable importancia del segundo aspecto, la construcción de modelos mediante ensayos sucesivos tiene un carácter más sustantivo; por ello de aquí en adelante nos referiremos fundamentalmente a este tópico.

La simulación debe diferenciarse de los juegos de empresa,¹³ por la característica distintiva de esta última, de que los agentes de decisión intervienen en forma activa; en otras palabras, el participante en el grupo que representa los agentes decide en cada experimento qué curso de acción seguirá. A diferencia de ello en la simulación el comportamiento del agente es dado en cada experimento. Se supone, pues, una determinada norma que establece cómo actuará el empresario, consumidor o inversor en la simulación. Evidentemente en distintos experimentos se pueden ensayar cambios en tales normas, pero el comportamiento es incorporable a la simulación.¹⁴

Para la aplicación práctica del método de simulación debe escribirse el modelo con que se quiere experimentar en forma especial para poderlo registrar en la computadora. Puede ser conveniente previamente describirlo en lenguaje matemático y en un diagrama de flujos.

Aun cuando la simulación es una técnica reciente y por lo tanto sus aplicaciones no son muy numerosas, la mayor parte de las investigaciones se han concentrado en el campo microeconómico. Se analizó el comportamiento de las empresas en una situación de duopolio,¹⁵ el proceso de inversión del punto de vista de un individuo¹⁶ y la interacción entre los productores de zapatos, cueros y curtientes.¹⁷

¹¹ Guy Orcutt, artículo citado, p. 894 y A. Kaufmann, R. Faure y A. Le Garff, *Los juegos de empresa*, Buenos Aires, 1966, pp. 77-8.

¹² Véase, por ejemplo, James S. Duesenberry, Otto Eckstein y Gary Fromm: "A simulation of the United States in recession", *Econometrica*, octubre de 1960.

¹³ Hemos usado esta denominación que se ha ido adaptando en nuestro idioma, aun cuando estos "juegos" no sólo se utilizan para problemas de la empresa, sino que son también empleados en el análisis de estrategias militares o políticas (véase, por ejemplo, H. Guetzkow: "A use of simulation in the study of international relations", en *Game Theory and Related Approaches to Social Behavior* (ed. Martin Shubik, Nueva York, 1964). Como se ve en el artículo citado, la distinción no siempre es aplicada y a veces a la palabra simulación se la da una acepción amplia.

¹⁴ Shubik, M., *op. cit.*, y Robert Dorfmann, "Operations Research", en *American Economic Review*, septiembre de 1960, pp. 602-7.

¹⁵ R. M. Cyert, E. A. Feigenbaum y J. G. March, "Models in a Behavior and Theory of the Firm", en *Behavior Science*, abril de 1959 (edit. en Clarkson y Simon Art.).

¹⁶ G. P. Clarkson, *Trust investment a Study in Decision Making* (sin publicar), Carnegie Inst. of Technology (cit. en *ibid.*).

¹⁷ Kalman J. Cohen, *Computer Models of the Shoe, Leather, Hide Sequence*, Englewoods Cliffs, Nueva York, 1960 (artículo citado en Holland, *A Model for Simulating*, *op. cit.*, p. 16).

A continuación se describen en forma sintética algunos de los modelos de simulación que nos parecieron de particular interés, ya sea porque —por lo menos potencialmente— permiten ser utilizados para la previsión económica, o porque representan en forma clara las posibilidades que brinda el nuevo procedimiento.

El modelo de Holland y el MEIC-1 básicamente han sido incluidos en este trabajo por la primera consideración; en cambio los modelos esbozados bajo el título de formas de integración sintetizan, en nuestra opinión, ciertas características esenciales del sistema.

Se ha tratado de reducir la extensión de estos comentarios; por esta razón, en algunos casos no se han comentado aspectos comunes a distintos modelos. En especial los puntos 2 y 3 deben considerarse complementarios. Al explicar el modelo de Holland se ha dado mayor énfasis a la aplicación; en cambio, como no se han publicado las investigaciones concretas que sirvieron para verificar el MEIC-1 y como tampoco se llegó a la etapa de la aplicación, optamos por extendernos algo más en la descripción misma del modelo, aun cuando hemos omitido algunos refinamientos en su formulación, que no nos parecían esenciales.

Nuestro propósito inicial ha sido el de efectuar una reseña sobre el procedimiento de la simulación; a este motivo obedeció la exposición en este punto sobre generalidades del origen de la simulación y de su representación más simple. Creemos, no obstante, que los casos que se comentan a continuación tienen, además, el atractivo de constituir ejemplos de este nuevo mundo de los modelos de interés particular para los países en proceso de desarrollo.

II. EL MODELO DE HOLLAND REFERIDO AL PLAN DE DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA SUBDESARROLLADA

La simulación es todavía una técnica nueva. Por esta razón, los ejemplos de su aplicación a los problemas esencialmente macroeconómicos son contados. El estudio de Holland¹⁸ puede considerarse, pues, como precursor en este campo.

La mayoría de los otros trabajos realizados mediante simulación han

¹⁸ Esta sección se basa fundamentalmente en los siguientes trabajos: Eduard P. Holland con la colaboración de Robert W. Gillespie, *Experiment on a Simulated Underdevelopment Economy. Development Plans and Balance of Payments Policies* (Cambridge, marzo de 1963). E. P. Holland, "Simulation of an Economy with Development and Trade Problems" (En *American Economic Review*, junio de 1962). E. P. Holland, Benjamin Tencer y Robert W. Gillespie, *A Model for Simulating Dynamic Problems of Economic Development* (Cambridge, julio de 1960).

concentrado su atención en la investigación del comportamiento de una industria o de la empresa.

Aun cuando el modelo de Holland tiene por objeto el análisis de los planes de desarrollo posibles de un país subdesarrollado —se ha basado concretamente en datos referidos a la India—, tiene un interés también para la predicción a corto plazo. Precisamente, y en eso reside una de las características de la simulación, se pretende no simplemente determinar la proyección a 5 o 10 años, sino investigar la forma concreta en que se puede llevar a cabo un plan de desarrollo año a año, introduciendo una serie de variantes. De este modo surge la necesidad de coordinar la acción tendiente a lograr la aceleración del crecimiento con los requisitos de una política de estabilización.

Como lo señala Holland, el crecimiento de una economía implica una tendencia hacia el desequilibrio de la balanza de pagos, pues se estimula la demanda de bienes de consumo intermedios o de capital del exterior. Como lo ha analizado Dudley Seers,¹⁹ esta consecuencia se debe a la circunstancia de que los bienes importados son de tipo industrial de alta elasticidad-ingreso y que el proceso de industrialización durante un tiempo considerable requiere una importación creciente de insumos y bienes de capital.

La menor importación de bienes de consumo puede generar una presión inflacionaria al reducirse la oferta de bienes frente a la demanda en ascenso.²⁰ Existe, además, una serie de razones que explican la posibilidad de que se gesticione un proceso inflacionario en un país subdesarrollado.²¹ En su expresión más sintética, puede hablarse de una estructura productiva poco elástica e instituciones económicas, sociales o políticas que dificulten el paso hacia formas más modernas de producción.

El proceso de capitalización, punto clave en un plan de desarrollo, tenderá a incrementar la oferta de bienes, pero esta evolución lleva tiempo, mientras tanto, es decir, hasta que las nuevas fábricas estén listas para producir, los gastos para inversión al crear ingresos que a su vez demandaren bienes, acentuarán la presión inflacionaria. Políticas monetarias o fiscales restrictivas podrán limitar el efecto sobre el alza de pre-

¹⁹ Dudley Seers, "A Theory of Inflation and Growth in Underdeveloped Economics" (*Oxford Economics Papers*, junio de 1962).

²⁰ E. P. Holland, *Experiments on a Simulated Underdevelopment...*, p. 6.

²¹ Véase, por ejemplo, Osvaldo Sunkel, "La inflación chilena: un enfoque heterodoxo", en *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, octubre-diciembre de 1958. Existe una amplia bibliografía sobre el tema, seguramente conocida por los lectores (parte está indicada en el artículo de Seers). Además puede mencionarse Julio H. G. Olivera: "On Structural Inflation and Latin American Structuralism" (*Oxford Economic Papers*, noviembre de 1964).

cios, pero también podrán afectar negativamente las inversiones y, por lo tanto, las metas del plan de desarrollo.

Es con respecto a esta clase de problemas que la experimentación puede ser fructífera, pues puede investigar los resultados de políticas alternativas. Además, se puede seguir el resultado de tales alternativas en el tiempo.

Como ya se indicó, el modelo describe el funcionamiento de una economía subdesarrollada. Para la división de las actividades se han tenido en cuenta sus funciones de producción o la utilización de los productos de cada sector. Así, aun cuando los bienes de consumo manufacturados con el empleo de energía e igual grupo de bienes sin energía tienen el mismo destino, se diferencian por su función de producción, y, por lo tanto, distintas relaciones producto-capital y producto-mano de obra; por otra parte, aun cuando la producción de bienes de capital y de bienes de consumo manufacturados con energía tienen la misma función de producción, evidentemente tienen otro uso.

Conforme a dichos principios se han distinguido los siguientes seis sectores en la producción interna:

- 1) Bienes de consumo manufacturados con energía.
- 2) Productos agropecuarios.
- 3) Bienes de capital e intermedios.
- 4) Bienes de consumo manufacturados sin energía (empresas con menos de 50 personas de mano de obra que utilicen energía o con menos de 100 personas que no usen energía; en ambos casos con capital de menos de 500 000 Rs.).
- 5) Servicios públicos.
- 6) Servicios sin función de producción explícita.²²

El periodo utilizado es muy corto; se trata de 1/20 año.

²² Concretamente en base a una clasificación en 34 grupos se efectuó la siguiente división:

Sector 1: Alimentos, bebidas y tabaco (procesamiento únicamente); textiles de algodón; textiles de otro origen; cueros y caucho; papel e imprenta; productos químicos; productos de "presentación", comercio y distribución (dividido entre sectores 2, 4 y 5).

Sector 2: Productos agrícolas; productos animales; yute y otras fibras; transportes, excluyendo Ferrocarriles; comercio y distribución.

Sector 3: Carbón y coque; otros productos mineros, hierro y acero; metales no ferrosos; materiales de construcción (industria a escala); cemento; vidrio y cerámica; productos de ingeniería.

Sector 4: Alimentos, bebidas y tabaco; textiles; artículos de metal; cuero; vidrio y cerámica; materiales de construcción; comercio y distribución.

Sector 5: Electricidad; Ferrocarriles y comunicaciones; vivienda; comercio y distribución.

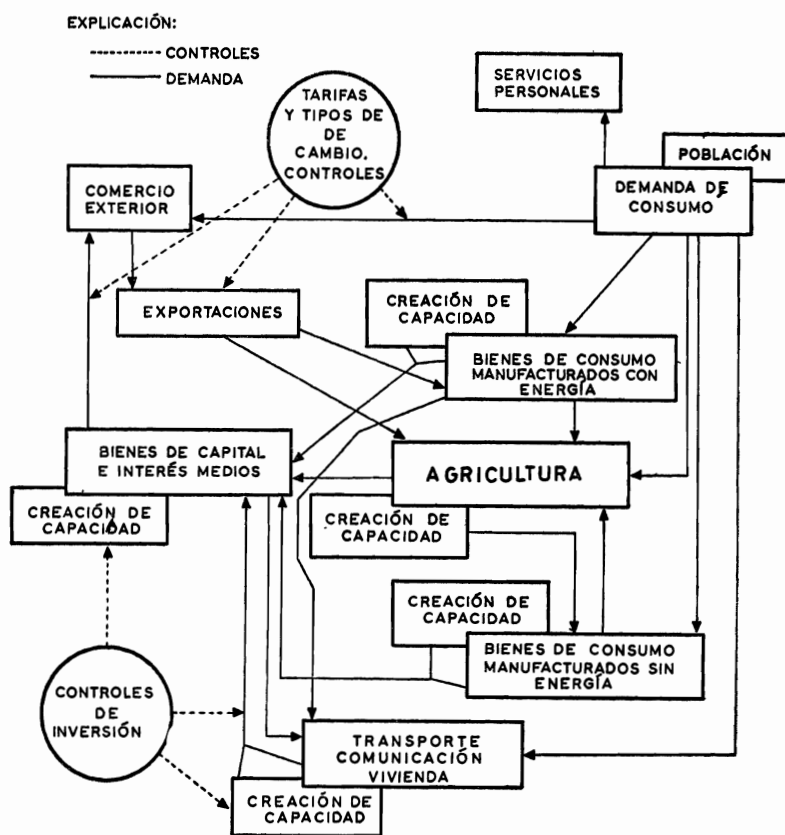
Sector 6: Bancos y seguros; servicios profesionales; comercio; administración pública; servicios personales y administrativos.

Cada sector incluye sus propias actividades de comercio y distribución.

Se traza la evolución de las siguientes magnitudes:

producción
formación de capital
ingreso
consumo y comercio exterior.

ESQUEMA DEL MODELO DE HOLLAND



GRÁFICA 5

FUENTE: Basado en Holland, *Simulation of an Economy*.

Se distinguen, además, los flujos reales y los monetarios.

Relacionada con cada uno de los sectores a que hemos hecho referencia, salvo el de los servicios, existe la formación de capital, cuyo efecto consiste en mantener o aumentar la capacidad de dicho sector. Por supuesto, si esta actividad de inversión no se lleva a cabo en la magnitud nece-

saria, puede producirse una caída en la capacidad. Con respecto al proceso de inversión se describe su evolución desde que se toma la decisión a invertir, que depende primordialmente de la tasa de ganancias, hasta el momento en que el nuevo bien esté listo para producir.

La demanda para cada sector puede provenir del consumo final, de la utilización intermedia por otros sectores y de la demanda para bienes de inversión.

En la gráfica se han sintetizado las características esenciales del modelo.

En la gráfica original se agregaron algunas flechas que representaban el ingreso que determina la demanda de consumo. No lo hemos reproducido, pues no se había indicado, a su vez, su vinculación con otras variables, por lo que agregar sólo el ingreso no se mejora mucho la comprensión del sistema total.

Lo que debe ser destacado es que cada rectángulo representa, en realidad, una serie de funciones de modelo, pues existe una función de oferta, una función para evaluar el rendimiento potencial de una inversión, una función de fijación de salarios y coeficientes de insumo producto que se traducen en la demanda de bienes intermedios que sí figuran en la gráfica.

El rectángulo sobrepuesto indica las inversiones realizadas en cada sector. La forma de su representación indica la relación necesariamente estrecha que existe con toda la actividad del sector.

Las flechas indican la demanda, así, por ejemplo, la demanda de bienes de consumo se dirige al sector bienes de consumo manufacturados con o sin energía, a la agricultura, a los servicios personales y al sector de los servicios públicos. A su vez, dichos sectores —con excepción del de servicios personales— demandan bienes intermedios al sector 3 y la inversión que se lleva a cabo en cada sector implica una demanda de bienes de capital al sector que lo produce.

El ingreso nacional menos impuestos y ahorro de las empresas da el ingreso disponible que —con retardo— es uno de los determinantes principales de la función de demanda de consumo.

La exportación, como surge de la gráfica, procede de la agricultura y del sector productor de bienes de consumo. La importación resulta de la demanda proveniente de la producción de bienes intermedios y de capital, como asimismo directamente del consumo final.

Existe una sola función de preferencia para el consumo válida para toda la población. La única influencia de la distribución del ingreso está dado por la mayor propensión a ahorrar de los no asalariados. Dichos

ahorros se consideran parte de las ganancias no distribuidas de las empresas.

Consumo y producción se consideran de igual magnitud, lo que significa que no hay formación de inventarios de carácter especulativo.

En la función de demanda (para consumo) intervienen como variables independientes el ingreso disponible y los precios de los respectivos bienes.

La interacción entre las funciones de oferta y de demanda determina el precio.

Se considera que la demanda para alimentos es relativamente inelástica con respecto al precio; su elasticidad-ingreso se estimó en 0.8 para niveles bajos de ingreso *per capita*, pero que disminuye al aumentar dicho ingreso.

La elasticidad-ingreso para los demás bienes es mayor que 1, y aumenta al crecer el ingreso *per capita*.

La demanda para los servicios personales y públicos tiene elasticidad-precio de 1.

Puede surgir la duda sobre las ventajas de un modelo de simulación, ya que lo indicado hasta aquí podría, sin embargo, ser expresado mediante un modelo econométrico. En primer lugar es posible que no haya datos suficientes para calcular los parámetros mediante los procedimientos de regresión.

Como es obvio, después de lo expresado al principio, el procedimiento de simulación tiene otras ventajas. Así en el caso de la oferta, se usan funciones con parámetros variables conforme cambia la magnitud del capital fijo, el precio de los bienes intermedios, la tasa de salarios y la productividad del trabajo.

Los tipos de cambio y tarifas pueden sujetarse también a diferentes variantes suponiéndolos fijos, flexibles o manejados de otro modo.

Como hemos visto, la inversión en el sector privado se basa en una función de inversión que tiene como variable independiente la tasa de ganancias, la que se corrige por cambios en los gastos generales o financieros. Además, se tiene en cuenta algunos casos del estado de optimismo y pesimismo de los empresarios. En este último ejemplo, precisamente, se observa otra particularidad de la simulación, la facilidad con que pueden incorporarse elementos cualitativos. Además, se tiene en cuenta para la decisión a invertir los requisitos que habrá en el futuro inmediato para reposición, como también el aumento de capacidad en gestación, pero todavía no finiquitada. Todos esos elementos se toman en cuenta para determinar el comienzo de nuevos proyectos de inversión, siempre y cuan-

do estén comprendidos dentro de un margen entre un límite mínimo (considerado tal para realizar el plan) y máximo (para evitar una excesiva presión inflacionaria). Esto supone que el gobierno posee instrumentos para influir sobre la inversión, sin embargo, estas herramientas de política no se incluyen en el modelo.

Lo importante del sistema de simulación es la posibilidad de efectuar experimentos tratando de representar la realidad. En el cuadro de las páginas siguientes se ha tratado de sintetizar los aspectos más importantes de algunos experimentos. Se observa, por ejemplo, que el experimento A, que puede considerarse como de crecimiento rápido, implica un serio problema en lo que respecta al balance de pagos; además, se produce un alza de precio que puede conceptuarse excesiva.

Por ello en las sucesivas modificaciones se trató de investigar el efecto de modificar el plan de inversiones para disminuir el efecto desfavorable sobre el balance de pagos y el alza de precios. Esto implica cambiar el nivel o la estructura de las inversiones.

Es interesante destacar que en el experimento B, la menor inversión reduce la oferta de bienes y como consecuencia y a pesar del menor crecimiento de la demanda de bienes de consumo, el alza de precios es mayor que en el caso anterior.

Se efectuaron así una serie de experimentos que llevaron finalmente a un resultado que logra una mayor tasa de crecimiento del producto con menor alza de precios y menor déficit del balance de pagos. Sin embargo, al final del periodo en este experimento se observan dificultades crecientes en la situación del balance de pagos, ya que el proceso de sustitución no puede proseguir indefinidamente.

Se llegó en el año 10 a la eliminación de las importaciones de bienes de capital y de alimentación, sin embargo, siguieron creciendo a un ritmo creciente las importaciones de los otros bienes de consumo e intermedios.

Como solución momentánea se ensayó la devaluación que trajo en este experimento una mejoría en la situación del balance de pagos, que, sin embargo, no era de carácter duradero, pues la tasa de crecimiento anual de las importaciones y por lo tanto del déficit no se alteraba, lo que implica un peligro de desequilibrios serios. En efecto, en el año 20 el déficit de este año se elevó a 700 millones de dólares.

Uno de los puntos esenciales que explica las diferencias de los resultados obtenidos en estos distintos experimentos es la variación que se ha introducido no sólo en el nivel, sino en la distribución sectorial de la inversión.

En efecto, un aumento de la inversión tenía el mayor efecto sobre el crecimiento del producto bruto si se hacía en el sector 2, algo más si ocurría en el 4 y mucho más si se realizaba en el sector 5.

En el cuadro siguiente se indican las relaciones capital-producto correspondientes a cada uno de los sectores. Aunque los valores basados en el valor agregado se relacionan más directamente con el análisis global, por razones de conveniencia basadas en la estructura de todo el modelo se usaron las otras cifras:

Relaciones capital producto

<i>Sector</i>	<i>Sobre la base del valor agregado</i>	<i>Sobre la base de la producción bruta</i>
1	4.0	2.70
2	1.5	1.50
3	5.0	3.90
4	1.5	1.30
5	7.0	6.65

FUENTE: Edward P. Holland: "A Model for simulating...", *op. cit.*, p. 97.

Además, las diferencias en el crecimiento pueden resultar también de distintos periodos de gestación de una inversión. Los siguientes datos sirven para ilustrar este posible efecto.

<i>Producto o industria</i>	<i>Periodo de gestación en años</i>
Azúcar	2.3 — 5.0
Hilado de algodón	2.8 — 5.0
Papel	2.5 — 9.2
Cemento	3.3 — 4.6
Metalúrgica	0.5 — 4.7
Maquinaria industrial	3.0 — 3.6
Equipo eléctrico	2.2 — 4.7

A su vez, era distinto también el efecto de los planes alternativos con respecto al insumo de bienes importados.

Los coeficientes de insumos importados eran reducidos en el caso de los sectores 2 y 3, algo mayores para el sector 4 y bastante significativo en el caso del sector 5. Es interesante destacar que el resultado sobre el ba-

<i>Experimento</i>	<i>Supuestos</i>	<i>Características relativas al plan de desarrollo</i>	<i>R e s u l t a d o s</i>
A.	Crédito ilimitado extranjero.	Programa interno de inversión en Capital social básico. También importante en bienes intermedios y de capital. Expansión en agricultura para sustituir importación e incrementar oferta en 4 % por año. Inversión menos significativa en sectores productores de bienes de consumo. Instrumentos de políticas adicionales al plan de desarrollo. Casi continuo incremento de las tarifas para mejorar balances de pago.	Crecimiento producto real anual: 4.8 % promedio (en 20 años 2 ½ veces valor inicial). Inversión en % del producto; 10 al comenzar; 20 en los años medios; luego descenso. Alza precios anual 3 %. Índice precios de consumo año 20: 162. Alza de salarios: mayor alza al de los precios. Importación de bienes de consumo no alimenticios, menor durante los 15 primeros años, luego aumento, pero al final, inferior que en el primer año. Importación de bienes de capital sube rápidamente en los primeros 12 años; luego descende como resultado de programas de inversión. Importación de alimentos descende debido a programas de inversiones. Crecientes importaciones de bienes intermedios. Exportación decreciente. Resultado final de balance de pago, déficit anual aproximado 1 000 millones de u\$s. Moneda extranjera utilizada en 20 años: 20.500 millones u\$s.
B.	Crédito ilimitado id. divisas extranjeras.	Reducción del programa de inversiones. Inversión menor en 20 % en agricultura, bienes intermedios y de capital.	Tasa de crecimiento anual: 4.11. Índice de precios: 165 Utilización de moneda extranjera: 15.000 millones u\$s.
C.	Salvo indicación expresa igual que B.	Reducción de programa de insumo en sectores industriales (1, 2, 5) cuando inflación superior al 3 %.	Tasa crecimiento anual: 4.06. Índice de precios: 159. Utilización de moneda extranjera: 15 000 millones u\$s.

[conclusión]

<i>Experimento</i>	<i>Supuestos</i>	<i>Características relativas al plan de desarrollo</i>	<i>R e s u l t a d o s</i>
E.	Salvo indicación expresa igual que C.	Mayor inversión en agricultura (25 %) y menor en 15 % en capital social básico.	Tasa crecimiento anual: 4.56. Índice de precios: 136 Utilización de moneda extranjera: 14.200 millones u\$s.
G.	Se duplicó el retardo para aumentar los salarios.	Menor inversión en capital social básico y mayor expansión en agricultura. Programa de bienes de capital intermedios adelantado. Acelerado después del décimo año.	Tasa de crecimiento: 4.86. Índice de precios: 118. Utilización de moneda extranjera: 5.400 millones de u\$s. Mayor crecimiento en los primeros 10 años con menor inflación y déficit del balance de pagos. Luego problemas mayores en el balance de pagos.

lance de pagos de una inversión en el grupo 3 tiene efectos opuestos. Por un lado, la mayor importación de bienes de capital tenía evidentemente un efecto negativo, en cambio la mayor oferta de bienes resultante de la inversión posteriormente reducía la necesidad de importar.

Con respecto al problema de las presiones inflacionarias, la mayor inversión en agricultura al aumentar la oferta de bienes alimenticios tendería a reducir la presión inflacionaria; en cambio la situación era distinta si se aumentaba la inversión en los sectores 3 y 5 ya que en estos casos se creaba ingresos adicionales sin proporcionar en forma directa una mayor oferta de bienes.

En el último experimento se ha visto que el ajuste de la situación del balance de pagos se logró por la devaluación. Este resultado se obtuvo después de una serie de ensayos probando distintas políticas: devaluación, tarifas, tipos de cambio y restricciones cuantitativas. Se investigó el efecto de estos instrumentos de políticas alternativas sobre el alza de precios y el ahorro de divisas.

III. EL MODELO MEIC-1 PARA LA ARGENTINA

El modelo del rubro se orienta en los lineamientos generales del trabajo de Holland. Por supuesto se adaptó dicha investigación a las características de la economía argentina; además se consideró el mercado monetario y financiero no contemplado en el modelo de Holland e igual observación puede formularse con respecto al sector gobierno.

Antes de experimentar con este modelo se efectuaron ensayos con un esquema más simple, el MEIC-0 en que no incluyeron variables monetarias. En dicho modelo se trabajó durante 1 año aproximadamente; incluyendo el tiempo requerido para la preparación y programación.²³

Cuando se debieron interrumpir estos trabajos en 1966 se había avanzado considerablemente en la verificación histórica del modelo.

Todos estos trabajos fueron dirigidos por Óscar Varsavsky quien también efectuó investigaciones relativas a modelos de simulación en Venezuela y Chile.

El modelo comprende 4 sectores productivos:

²³ Véase Instituto de Cálculo, "Un Modelo Económico para la República Argentina, 1964". El Modelo MEIC-0 puede encontrarse en *Boletín Interno*, N° 1. Grupo de Economía. Instituto de Cálculo, agosto de 1965. La primera publicación ha sido utilizada fundamentalmente para resumir las características más salientes del modelo. También se ha usado el artículo de O'Connell, particularmente algunos diagramas no incluidos en la primera publicación.

- 1) producción de bienes de consumo, excluido alimentos y bebidas;
- 2) producción agropecuaria incluyendo la elaboración de alimentos y bebidas;
- 3) producción de bienes de producción; y
- 4) producción de servicios.

Debe tenerse presente que todas las explicaciones que se darán son aplicables para cada uno de los sectores, que se mantienen separados.

En lo que respecta al ingreso se distingue el ingreso de asalariados del de los no asalariados.

La unidad de tiempo usado es de 20 días, es decir 18 periodos por año.

En lo que respecta al proceso de inversión, en forma similar al modelo de Holland se distribuyen sus distintas fases o sea:

- 1) el comienzo de la instalación de las plantas;
- 2) el fin de la instalación de las plantas;
- 3) cuando se liquida una inversión; y
- 4) cuando falte un periodo para dicha liquidación y se debe planear su reposición.

El tiempo que media entre 1 y 2 es el tiempo de gestación. Se lo ha considerado aleatorio en forma simétrica, es decir que considerando un tiempo medio de terminación k igual cantidad de proyectos terminan en un tiempo i periodos superior e inferior a k . Si el tiempo medio de la inversión fueron de 2 años y el término i equivaldría a $1\frac{1}{2}$ año se supondría que igual número de proyectos se terminen en $1\frac{1}{2}$ o $2\frac{1}{2}$ años.

Las relaciones fijadas son las siguientes: la capacidad normal de un sector i en un año $n + 1$ es igual a la capacidad existente en el año n + las nuevas unidades de capacidad que se incorporan en el año (es decir, cuyo periodo de gestación ha terminado) menos tasa de terminación de capital instalado.²⁴

Para la debida comprensión de la ecuación anterior debe tenerse presente que las unidades físicas que representan la inversión se expresan en millones de pesos constantes por periodo que una unidad de inversión es capaz de producir en condiciones y ritmo normales o sea se mide su capacidad normal. Si para los efectos de la computación se con-

²⁴ Se ha tratado de dar para esta ecuación y todas las demás simulaciones resumidas en este apartado, definiciones o explicaciones literarias. Aun cuando, como ya se ha señalado, el lenguaje matemático puede ser un paso intermedio necesario para la utilización por la computadora, no se lo ha empleado aquí para simplificar la exposición.

sidera un millón de pesos en 1953 (utilizado para tener términos constantes) como unidad de medición y se incorporan en un determinado sector máquinas capaces de producir 15 millones de pesos de 1953 el valor de la incorporación sería igual a 15; no se considera el valor de las máquinas mismas.

Hay otra ecuación contable que expresa el capital en gestación: capital en gestación en el periodo n (total de unidades) cuya instalación ya se ha iniciado, pero no completado al comienzo del periodo = tasa de instalación de nuevas unidades en el periodo *menos* tasa de incorporación de nuevas unidades (son las unidades cuyo periodo de gestación ya termina y que ya forma parte del capital en actividad, en la ecuación anterior).

Se ha considerado también el caso de capacidad excesiva de modo que si la relación entre la producción real y la normal es menor que una cierta cuota prefijada no habría nuevo capital en gestación hasta que dicha relación vuelva a superar el límite indicado.

La descripción efectuada muestra la flexibilidad del método de simulación ya que permite considerar una serie de hechos que difícilmente puedan ser incorporados en un modelo econométrico.

La producción de cada sector tiene en cuenta la demanda esperada. Esta última se determina en base al promedio de la demanda de los tres últimos periodos y las variaciones que se han producido en los seis periodos anteriores. La demanda esperada se ajusta por el excedente de los inventarios, o sea cuando éstos superan al inventario normal.

Además de la demanda esperada influyen los beneficios, de manera que si son positivos se producirá la cantidad requerida para cumplir la demanda esperada. Se agrega la condición de no sobrepasar la capacidad máxima de producción.

En lo que respecta a los salarios se supone que están correlacionados con el alza del costo de vida, los aumentos de beneficios por hora-hombre y con el desempleo. El coeficiente de este último es negativo, de modo que al aumentar la desocupación se debilita la acción gremial, desacele-rándose el alza de los salarios.

El ajuste de salarios se supone que se hará solamente una vez al año, salvo que el costo de vida haya aumentado más que un determinado porcentaje.

Como se ve en este último ejemplo, aquí no hemos indicado cuál es este porcentaje —al igual sucedió cuando hicimos referencia a la capacidad de producción ociosa definida como una relación entre capacidad real y normal. Precisamente la ventaja del método de simulación es

que permite hacer varias pruebas hasta que se encuentre el valor que esté más cerca del que se dio en la experiencia histórica.

Pasamos ahora a la determinación de los precios.

El índice de precios de la producción interna es igual al costo variable de la producción más el margen de ganancia, y un coeficiente de ajuste que daría según la magnitud de las existencias.

Este último factor de corrección funciona de manera tal que es positivo cuando las existencias son inferiores al óptimo, y negativo cuando son muy superiores.²⁵ Esta variable puede explicarse, pues un inventario insuficiente denota una mayor presión por el lado de la demanda, que tenderá a dar mayor vigor al movimiento alcista de los precios.

El margen de ganancias es una proposición constante más un término dependiente de la velocidad de la inflación, de modo que se supone que al acelerarse el proceso inflacionario aumenta el margen de ganancias empresarias.

Debemos aclarar ahora el primer término explicativo de la ecuación de precios. El costo variable es igual a la suma de los siguientes componentes:

Suma de los insumos nacionales, para lo cual se utilizan los coeficientes de la matriz de insumo producto por el precio del producto final;

+ cantidades de bienes importados por unidad de producto por el precio del bien importado. Con respecto a esta variable debe observarse que los coeficientes no se consideran constantes, sino que se tiene en cuenta la posible sustitución de importaciones;

+ salario (promedio ponderado) por horas-hombre necesarias para producir una unidad multiplicado por $1 +$ aporte jubilatorio). La multiplicación por horas-hombre necesarias para una unidad representa la inversa de la eficiencia, ya que evidentemente al aumentar la eficacia del proceso productivo será menor el insumo de mano de obra.

Finalmente, para determinar el índice de precios no se emplea directamente la ecuación indicada, sino que se saca el promedio de los últimos 6 periodos.

²⁵ Para las primeras experimentaciones los coeficientes utilizados fueron los siguientes:

0.2 cuando el *stock* efectivo fuera inferior a 0.8 óptimo;

0.0 cuando el *stock* efectivo fuera mayor de 0.8 y menor a 2 veces el *stock* óptimo;

-0.2 si se superara el doble del *stock* considerado óptimo;

Nuevamente se observa que estos coeficientes son utilizados en un primer ensayo, es decir, que se pensó efectuar otras pruebas con valores distintos.

Cuando en un sector la producción nacional no es suficiente, se deberán importar bienes para satisfacer la demanda. En el índice de la oferta total interviene pues, también en forma ponderada, el precio de los bienes importados. Esto significa que el tipo de cambio también influye en el nivel de precios. Por otra parte, los precios internacionales y el tipo de cambio influyen también en la formación de precios del sector agropecuario.

En el modelo, tal como se indicó al principio, se determinan también los ingresos diferenciando el de asalariados y no asalariados.

Empezando con este último grupo tenemos la siguiente ecuación del beneficio bruto de las empresas:

beneficio bruto de las empresas = ingresos menos impuestos indirectos netos de subsidios menos gastos variables y fijos.

Los gastos variables ya han sido mencionados anteriormente; en cuanto a los gastos fijos tiene en cuenta fundamentalmente el costo de mantenimiento del capital instalado y los intereses de la deuda. Para llegar al beneficio neto se deducen el impuesto a los réditos y el impuesto a los incrementos de capital. Para llegar a los beneficios distribuidos se tiene en cuenta la propensión a mantener en reserva ganancias por parte de las empresas, y para calcular el ingreso disponible se agrega los intereses percibidos.

En cuanto a los salarios se tiene en cuenta lo pagado por tal concepto en los distintos sectores productivos y en la producción de bienes de capital.

Con los elementos hasta aquí indicados puede esquematizarse la formación de precios, salarios y beneficios.

Se observa que la producción efectiva y la demanda determinan el beneficio. Es evidente que al aumentar la producción crece también el monto de los beneficios; a su vez, cuando hay fuerte presión de la demanda, podría ser mayor el margen de beneficios.

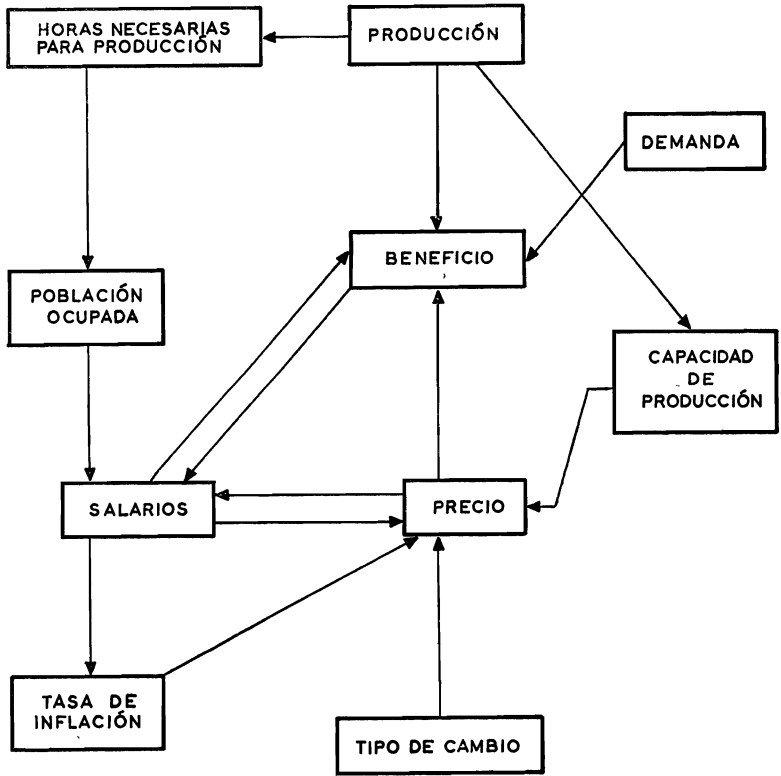
A su vez, los salarios, el tipo de cambio que son efectos del costo, determinan el nivel de precios que a su vez influye en el nivel de los beneficios.

Finalmente, los salarios indirectamente dependen del volumen de la producción, de las horas requeridas para la producción (indicador de la eficiencia) que a su vez determinan la población ocupada.

Existen reacciones mutuas entre beneficios y salarios y entre éstos y el nivel de precios. Este último aspecto se explica fácilmente, pues así como un alza de salarios es trasladada a los precios, un alza de precios —generalmente con retraso— influye sobre la evolución de los salarios.

El consumo tiene en cuenta las propensiones de los asalariados y no asalariados con respecto al ingreso disponible, pero con retardo. La particularidad del método permite contemplar ciertas circunstancias especiales tal como la condición de que el consumo no puede ser menor que un volumen determinado considerado mínimo.

Con lo dicho hasta aquí podemos dar una explicación simplificada de la determinación de la producción y del ingreso. Como se ve en la gráfica, la demanda global para la producción de un determinado sector depende de sus componentes, es decir, de la demanda para exportaciones,



GRÁFICA 6

FUENTE: Basado en A. O'Connel, *op. cit.*

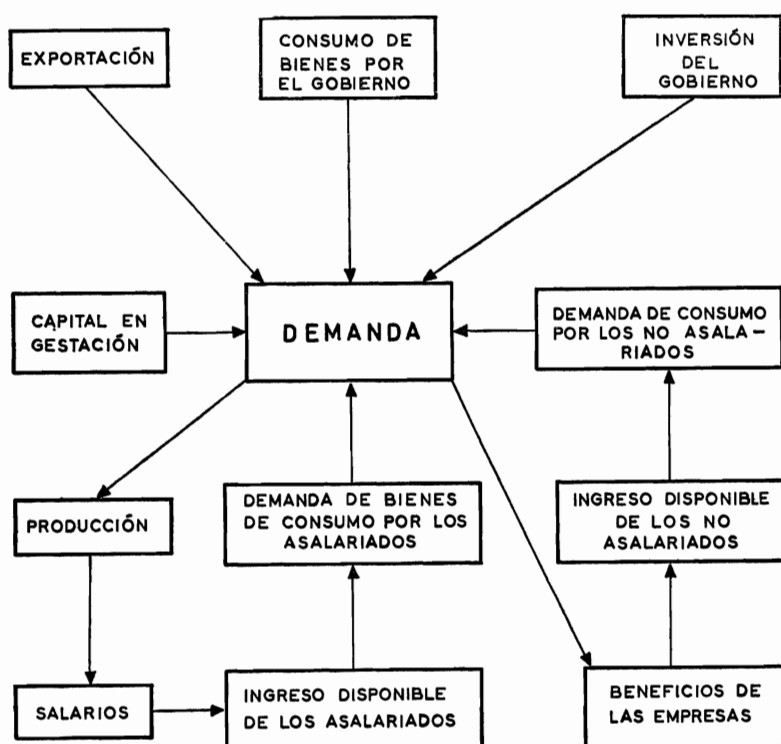
para consumo e inversión del gobierno, para la formación de capital del sector y el consumo está formado por el de asalariados y no asalariados.

La producción física, a su vez, como ya se vio, depende de la demanda total, el volumen de la producción influye en los salarios que determinan el ingreso disponible de asalariados. La demanda influye —entre otros

factores— en la determinación del beneficio y, a partir del mismo, se llega al ingreso disponible de no asalariados.

Tanto el ingreso de asalariados como el de no asalariados determinan el consumo de dichos grupos.

Debe tenerse presente que las influencias que resulten de la descripción de esta gráfica son las más importantes para explicar la determinación del producto e ingreso. Sin embargo —como ya se ha visto—, exis-



GRÁFICA 7

FUENTE: Basado en A. O'Connel, *op. cit.*

ten otros factores que contribuyen a explicar algunas de las variables indicadas.

Hasta ahora hemos visto que las exportaciones —como es lógico— influyen en la demanda global para la producción de los distintos sectores. Es conveniente ver ahora cómo se comportan todas las variables relativas al comercio exterior.

El volumen total de las importaciones es la suma de las importaciones para bienes intermedios y finales más las importaciones para cubrir déficit posibles de la producción nacional. Esta última magnitud, a su vez,

portaciones intermedias no pueden descender de una cantidad fijada de antemano.

El saldo del balance de pagos es igual al valor de las exportaciones menos el de las importaciones más el ingreso de capital a corto y largo plazo. El saldo del balance de pagos más las reservas de divisas determinan el tipo de cambio, el que, a su vez, influye en el nivel de precios interno. El nivel de precios interno ejerce una influencia negativa sobre el nivel de las exportaciones.

El precio de las exportaciones es exógeno, excepto en el caso de las agropecuarias, pues el volumen de las exportaciones de nuestro país puede influir en el precio internacional.

Finalmente, en la última gráfica se han sintetizado las relaciones que existen entre el proceso de inversión y el financiero.

En primer lugar, en el centro superior de la gráfica se encuentra que la tasa de la inversión privada nueva depende de los siguientes factores:

- La llamada tasa lógica de inversiones nuevas;
- La tasa de interés;
- Un coeficiente de inseguridad;
- La tasa de beneficios; y
- Los ahorros de las empresas.

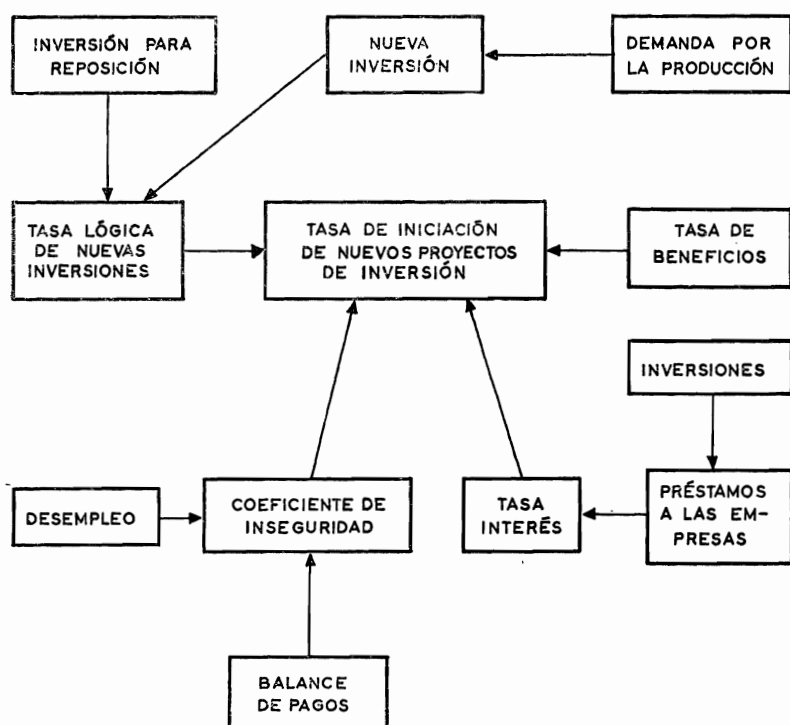
Debemos aclarar ahora las variables explicativas de la tasa de inversión. La tasa lógica de nuevas inversiones depende del capital necesario para renovación de los equipos fuera de uso y la demanda esperada. La demanda esperada, a su vez, se basa en una extrapolación de la demanda y de sus cambios en los últimos 6 periodos. El coeficiente de inseguridad, que puede tomar 3 valores convencionales que pueden traducirse por mucho, poco, nada, depende del desempleo y el déficit del balance de pagos. La especificación dada a la inversión es, pues, muy amplia, e incluye en forma aproximada las tres teorías o hipótesis formuladas que pretenden explicarla: la teoría de la aceleración; de los beneficios (basado en conceptos marginales) y de los fondos líquidos.²⁶ A ello se agrega un factor del tipo psicológico: la inseguridad.

El esquema que describe la inversión se vincula con la explicación sobre el fenómeno financiero. Así, la tasa de interés depende de la liquidez existente en la economía que, a su vez, depende de la creación de medios

²⁶ Véase al respecto John R. Meyer y Robert R. Glauber, *Investment Decisions, Economic Forecasting and Public Policy*, Boston, 1963, especialmente cap. I, t. II; y J. Meyer E. Kuh, *The Investment Decisions. An Empirical Inquiry*, Cambridge, 1957, especialmente cap. III.

de pago por concesión de préstamos al sector empresario, del dinero creado por origen interno y del déficit del gobierno.

INVERSIONES



GRÁFICA 9

IV. MODELOS DE SIMULACIÓN COMO FORMA DE INTEGRACIÓN DE LA ECONOMÍA CON CIENCIAS AFINES

En los modelos hasta aquí descritos se pudieron verificar dos características del sistema de simulación: la posibilidad de lograr una mayor desagregación de variables fundamentales y la introducción de elementos no económicos.

Ambas particularidades de la simulación se observan con mucha claridad en los intentos que se han efectuado para describir, mediante el uso de dicho procedimiento, un completo sistema económico-social.

Una justificación fundamental de esta clase de modelos es el propósito de establecer relaciones que expliquen el funcionamiento de un sistema, no sobre la base de datos muy agregados, sino para determinar dichas relaciones directamente en un nivel microeconómico. La abundan-

cia en algunos países y una creciente acumulación en otros, de informaciones del tipo transversal (encuestas, censos, etc.) constituye, evidentemente, un ingrediente fundamental para esta nueva orientación.

El primer ensayo de este trabajo fue emprendido bajo la dirección de Guy Orcutt. Los primeros esbozos de esta investigación se publicaron en 1957.²⁷ Los primeros resultados aparecieron en 1961.²⁸ Las partes fundamentales del modelo son las siguientes componentes, insumos, productos y características operativas.²⁹

El primer tipo de componentes que se consideran son las unidades de decisión. Son individuos, unidades familiares, unidades de gasto, empresas manufactureras, minoristas, bancos y compañías de seguro, sindicatos obreros, y los gobiernos estatales y locales. Algunas unidades, tales como los individuos o las empresas, forman parte de otras; las primeras de unidades familiares de consumo y las empresas de ramas industriales, respectivamente. El modelo debe tener en cuenta esta circunstancia.

La segunda clase de componentes son los mercados, equivalente al concepto económico; es a través de los mercados que fluye el tercer tipo de componentes, o sea, los bienes que comprenden también al dinero, bonos, acciones, hipotecas y otros elementos que pueden ser producidos, poseídos, vendidos, comprados o consumidos por las unidades de decisión. Para que las unidades del modelo puedan adoptar una decisión hay que introducir ciertos datos o información.

Si suponemos que se trata de la decisión de comprar un bien, la información externa al modelo que se debe introducir ha de consistir en la posición financiera del individuo o de la unidad de gasto, su nivel de ingreso, o la composición de la familia. Como se trata de un modelo socio-económico se incluye también hechos demográficos como la posibilidad de vida; para ello se debe proporcionar información sobre la edad del individuo, su sexo, ocupación y condiciones físicas. Los elementos así incorporados al modelo son los insumos.

Las decisiones (en un sentido amplio, pues, incluye también la "decisión" de vivir), o sea los resultados a que llegan las unidades de decisión, se llaman productos.

²⁷ Guy H. Orcutt, "A New Type of Socio-Economic System", en *The Review of Economics and Statistics*, mayo de 1957.

²⁸ Id. Guy H. Orcutt (edit.), *Microanalysis of Socio-Economic Systems*. Harper and Bros, 1961.

²⁹ Véase al respecto, Robert Ferber y P. J. Verdoorn. *Research Methods in Economics and Business*. Nueva York, 1962; pp. 427-434.

Guy H. Orcutt, "Microanalytic Model of the United States Economy; Needs and Development", en *American Economic Review*, mayo de 1962, pp. 229-40.

Para llegar a este producto se requiere un vínculo que se denomina característica operativa.

Existen frecuentes interacciones entre las distintas unidades de decisión. Aun cuando algunos "productos" son finales y sólo deben ser agregados, otros, a su vez, representan insumos de otras unidades; éste es precisamente el papel de los mercados: transmitir productos de una unidad de decisión a otra.

Si tomamos por ejemplo un comprador potencial, ya hemos indicado el insumo que se requiere, mediante la característica operativa determina un producto, o sea la decisión a comprar. Esta orden se transmite luego al mercado, donde se distribuye esta información entre los vendedores potenciales. Para la decisión a vender se ha introducido otras informaciones a la nueva unidad de decisión, es decir, la empresa. Por ejemplo precios, capacidad de producir, etcétera.

Dentro de este modelo de Orcutt se avanzó más en la investigación empírica del sector de las familias.³⁰ Para las características operativas se utilizaron estudios anteriores basados en series cronológicas, encuestas o censos, aun cuando su continuación requirió considerable trabajo para evitar inconsistencias. Además, los resultados anuales deben convertirse en mensuales, ya que el mes es un periodo que corresponde mejor a las características de la simulación.

Como uno de los primeros trabajos de preparación se hicieron ajustes en base a estudios sobre situación financiera de los consumidores correspondientes a los años 1951-60 para las siguientes variables dependientes:

- Ingreso total
- Propiedad de viviendas.
- Alquiler mensual
- Gastos para mejoras y reparación de viviendas
- Propiedad de automóviles
- Compra de bienes durables
- Deuda hipotecaria
- Deuda por créditos al consumo (excluido automóviles)

En el caso de probabilidad de compra de automóviles se considerarán las siguientes variables explicativas:

- Ingreso disponible
- Edad del jefe de familia

³⁰ Véase en especial: Arthur S. Goldberger y Maw Liu Lee, "Toward a Microanalytic Model of the Household Sector", en *American Economic Review*, mayo de 1962, pp. 241-51.

Sexo del jefe de familia
Raza del jefe de familia
Tamaño de la unidad de gasto
Estado civil del jefe
Propiedad de vivienda
Deuda hipotecaria
Tipo de unidad de gasto (primaria o secundaria)
Años de casado del jefe de familia
Gastos para compra de bienes durables
Educación del jefe
Ocupación del jefe.³¹

La forma de funcionamiento de este modelo se basa en la observación de una población de 5 mil personas, para la que se introducen los insumos y características operativas para que determinen los resultados que pueden ser muerte, divorcio, nacimiento, matrimonio, empleo, comportamiento relativo a compra de bienes, posesión de bienes, deudas, etc. Se agregan luego los resultados determinados para las unidades individuales. Es evidente que sólo métodos como la simulación que utilicen computadoras pueden manejar la multiplicidad de datos y relaciones de las características descritas.

La idea motriz de incluir de un modo sustantivo elementos no económicos orienta un modelo elaborado como esquema para países de América Latina.³²

En este modelo la población se subdivide en las siguientes cuatro categorías: blancos dentro de la economía comercial, blancos del sector agrícola, mestizos e indios. Para esta subdivisión las características raciales no constituyen el elemento distintivo, sino su comportamiento. Así, los indios, al abandonar su tribu, pertenecerán al grupo mestizo, y de este último grupo se asciende al de los blancos si se posee un determinado grado de riqueza y educación.³³

Muchos elementos del modelo siguen lineamientos comunes en modelos económicos:

³¹ *Ibid.*, pp. 244-6.

³² James Friedman y Martin Shubik, "An Informal Aggregative Socio-Economic Simulation of a Latin American Country" (Cowles Foundation Discussion. *Paper* N° 170).

Una elaboración mayor —siguiendo, en general, los lineamientos similares— puede encontrarse en Santiago I. Friedman, Jorge Mardones, Adriana Kardonsy, Pedro Ramírez, "Modelo de simulación del sistema socioeconómico chileno, concepción y estructura", Centro de Planeamiento, Universidad de Chile, Santiago, 1966.

³³ *Ibid.*, p. 5.

Se define al producto bruto nacional como la suma de sus componentes; luego, con los ajustes lógicos, se llega al ingreso personal y el ingreso disponible.

El consumo es función lineal del ingreso disponible *per capita*.

En lo que respecta a los impuestos se distinguen indirectos (derechos aduaneros y otros) y directos (impuestos a los ingresos personales y de las empresas).

Los derechos aduaneros se consideran igual a una proporción de la importación de bienes, y los otros impuestos indirectos al producto bruto nacional.

El impuesto a los ingresos de las empresas es proporcional a las ganancias obtenidas en el sector privado. El impuesto personal es proporcional al ingreso personal. El factor de proporcionalidad puede ser diferente según los grupos sociales a que se aplica.

Las transferencias del exterior se consideran exógenas, los pagos de transferencias del gobierno a la población dependen del producto del periodo anterior y en forma negativa del cambio experimentado en dicho periodo con respecto al que le antecede. La primera variable explicativa indicaría el crecimiento secular, y la otra su acción anticíclica.

La inversión bruta depende de los cambios en el producto bruto —lo que implica basarse en el principio de aceleración— un factor representativo de la amortización.

La exportación es considerada exógena, y la importación depende del consumo e inversión y del ingreso de capitales del exterior.

Se considera una función de producción del tipo “Cobb-Douglas” con la fuerza del trabajo y el capital como insumos.

Desde el punto de vista económico es interesante destacar que por un lado existen las típicas ecuaciones determinantes de la demanda, pero por otra parte existe la ya indicada función de producción. Surge evidentemente la cuestión de cómo se asegura la igualdad entre el producto fijado por la oferta y la demanda, respectivamente. Se pensó que el equilibrio se obtendría por el mecanismo de precios que, sin embargo, todavía no fue introducido en forma expresa. Para el programa basado en este modelo se introdujo un factor de corrección que se aplica en caso de discrepancia y que indica un cambio en el nivel general de precios.

En lo que respecta a la distribución, el nivel de salarios y de precios se basa en la productividad marginal de los distintos grupos sociales.

En lo que respecta a la oferta monetaria para cada grupo, el *stock* de dinero es igual al *stock* al comienzo del periodo anterior más el ingreso

disponible, amortización e ingreso de factores del exterior, menos gastos de consumo, adquisición de activos a largo plazo en el exterior y el capital de fuga enviado al exterior.

Para la economía en su conjunto, la oferta de dinero es igual al *stock* anterior más el déficit del gobierno y el ingreso de factores del exterior menos transferencias al exterior, compra de moneda nacional por extranjeros, saldo del balance comercial y el ingreso de factores pagado al extranjero.

Las funciones hasta aquí indicadas no se diferencian mucho de las que se encuentran en modelos más tradicionales; sin embargo, las siguientes formulaciones tienen un rasgo diferencial que no se encuentra en aquéllos:

Los gastos del gobierno se dividen en los siguientes grupos:

Gastos de capital.

Gastos corrientes para salud pública, educación y bienestar.

Otros gastos.

En una primera aproximación se considera que la inversión del gobierno es función lineal del producto bruto del periodo anterior; los gastos del segundo grupo son explicados en el producto bruto y la población total —ambos del periodo anterior—, y los “otros gastos” se consideran constantes.

Se ha pensado que en realidad en un enfoque más completo se debería introducir el factor político, de manera que la oposición de los gastos depende de los grupos políticos que detentan el poder. Se verá de inmediato que el segundo tipo de gastos tiene un papel interesante a desempeñar en la determinación de otra variable. Para ello debemos hacer referencia al tratamiento del capital humano y de la ocupación.

El tamaño de la población se obtiene por la suma de la población al comienzo del periodo y de los nacimientos agregándole los fallecimientos. Además de esta relación ahora se denomina también la población que pertenece a cada uno de los grupos mencionados. Para ello se considera, además, las transferencias (ascensos) que se producen de un grupo a otro. Uno de los factores que determina este movimiento entre las clases sociales es precisamente la magnitud de los gastos en salud pública, educación y bienestar efectuados para un grupo.

Como primera aproximación la fuerza de trabajo ha sido computada en unidades estándar; esta equivalencia depende, a su vez, de los gastos para salud pública, educación y bienestar efectuados (tanto por el gobierno como por el grupo mismo). En otras palabras, la magnitud de la

fuerza de trabajo medido en unidades “estándar” crece al aumentar las erogaciones del tipo social indicado. Como esquema más completo se ha pensado en un cuadro de insumo-producto en que los insumos son los gastos mencionados y el producto representado por la etapa de la vida (niñez, adolescencia, etc.), que a su vez tiene un equivalente de unidad estándar de trabajo.

Anteriormente hemos hecho referencia a la inversión; en realidad se distingue la inversión efectuada por cada uno de los cuatro grupos. En lo que respecta a la inversión por los “blancos” en el sector no agrícola —además de los factores mencionados anteriormente— se supone que un cambio en el ingreso del grupo “mestizo” tiene un papel estratégico porque su crecimiento representa una expansión posible del mercado de la clase media baja. En el sector agrícola la variable independiente de su propio ingreso disponible, sin embargo, la inversión es considerada más como un símbolo del *status*. Por lo tanto, si el ingreso supera una determinada magnitud, la inversión se hace en base a una función lineal con el ingreso disponible como variable explicativa, si no es igual a cero. En el sector “mestizo” la inversión se obtiene como diferencia entre el ingreso disponible y el consumo más la amortización del capital existente.

Finalmente, en el caso de la inversión extranjera se tiene en cuenta un índice de estabilidad interna que subsume los distintos factores económicos, políticos y sociales. A título de ejemplo puede considerarse como función del tiempo que un gobierno está en el poder, la tasa de crecimiento del producto bruto y la tasa de aumento del salario real para los distintos grupos económico-sociales. Si el índice así determinado está debajo de un cierto valor crítico, el capital tratará de salir aplicándose la tasa de amortización máxima, lo que significa que se usará al extremo el capital ya invertido. Si en cambio el índice supera el valor crítico se tiene en cuenta el cambio en el ingreso nacional y la amortización del capital. En síntesis, se aplica el siguiente esquema:

$$\left. \begin{array}{l} \text{El índice de} \\ \text{estabilidad} \\ \text{interna supe-} \\ \text{ra al “va-} \\ \text{lor crítico”} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Sí: } \left[I_{5,t} = \text{Max} \left\{ 0, \alpha_{5,6}(Y_{t-1} - Y_{t-2}) + \alpha_{5,7} K_{5,t-1} \right\} \right] \\ \text{No: } \left[\begin{array}{l} I_{5,t} = 0 \\ \text{Tasa de amortización: } \alpha_{5,8} \end{array} \right] \end{array}$$

En este diagrama $I_{5,7}$ indica la inversión bruta fija efectuada por residentes en el exterior, las letras α indican los coeficientes donde el sub-índice 5 señala que se trata de capital extranjero, Y_{t-1} es el ingreso del

periodo anterior. K el volumen del capital; en el primer caso corresponde el valor no inferior a cero (máximo de 0 y el resto dentro del corchete). Debe anotarse que existen dos tasas de amortización $\alpha_{5,8}$ y $\alpha_{5,7}$ siendo la primera superior, conforme a lo indicado.

Al hablar de la distribución hemos mencionado la productividad marginal como determinante de las retribuciones a los factores de la producción. Sin embargo, en el caso del grupo de los “indios” se considera, además, una constante determinada por consideraciones socioeconómicas. Además se tiene en cuenta el ingreso del factor institucional, basado en los ingredientes del orden administrativo (permisos, cuotas, licencias) que se requieren como condición para producir. Se supone que este ingreso del factor institucional, que se calcula como proporción del gasto público y de la inversión privada, se satisface antes de distribuir el producto entre los otros factores de la producción en proporción a la productividad marginal.

V. LA APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN A LA PREVISIÓN ECONÓMICA

Los modelos descritos si bien pueden utilizarse o adaptarse a las necesidades de pronóstico a corto plazo —en base a la literatura examinada— no han sido probados todavía para esta tarea. Desde este punto de vista el balance favorece a los modelos econométricos; sin embargo, si tenemos presente la novedad de la simulación, se explica fácilmente el porqué de esta situación.

En cambio, se han encontrado aplicaciones muy interesantes para el análisis de políticas alternativas.³⁴

En lo que respecta al modelo de Holland, su autor destacó explícitamente que el objetivo de la investigación consistía en el diseño de estrategias a mediano plazo en un mundo caracterizado por la incertidumbre, no en la previsión, mas teniendo presente las dificultades que para cumplir tal propósito se presentan en un país subdesarrollado.

Antes de proseguir con esta evaluación comparativa debemos preguntarnos a qué debe atribuirse el deseo de usar este nuevo procedimiento. En la experiencia de la previsión a corto plazo, en especial, en la preparación de los presupuestos económicos nacionales, surge frecuentemente la necesidad de contemplar situaciones que escapan a la lógica de los

³⁴ En este aspecto han sido muy interesantes también, las investigaciones efectuadas en colaboración con las Naciones Unidas en Santiago de Chile. Véase al respecto, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, *Informe de trabajo del grupo que participó en la elaboración del modelo económico de corto plazo para Chile*, Santiago de Chile, octubre de 1966.

modelos econométricos, ya sea porque son nuevas o porque todavía no se han podido incluir en una regresión por falta de datos o por no haber adelantado lo suficiente en una determinada investigación. Es por esta razón que frecuentemente para la preparación de los pronósticos que sustituyen el presupuesto económico se emplean ajustes que indican, en base a informaciones o intuiciones externas al modelo de las determinaciones que resulten del mismo.³⁵ El método de la simulación, en nuestra opinión, puede considerar todos estos elementos y, a su vez incorporar las funciones econométricas de que ya se cuenta. Visto desde este ángulo, la simulación ofrece una notable flexibilidad y representa un procedimiento más riguroso que la simple intuición o apreciación subjetiva.

No cabe duda, pues, que son varias las ventajas de la simulación y que su empleo puede ser conveniente.

Un problema que surge es si —pensando en un pronóstico oficial o semioficial del tipo del presupuesto económico— se debe dar primera prioridad si los recursos con que se cuenta son limitados. Es evidente que muchas veces la urgencia por llegar a previsiones en un tiempo razonable lleva a la necesidad de emplear métodos directos³⁶ y hasta después de un tiempo pueden usarse funciones o modelos econométricos. Si no se cuenta con recursos muy significativos³⁷ la obtención de resultados precisos mediante simulación puede implicar un tiempo mayor aún.

Lo ideal, por supuesto, sería que todos los procedimientos pudieran iniciarse simultáneamente. En esta forma se podría llegar a una complementariedad interesante en estos trabajos. Para ello, en general, sería necesario que las tareas de los organismos oficiales fuesen coordinados con trabajos de los centros de investigación, universidades, etcétera.

³⁵ Véase al respecto, Federico J. Herschel y Juan J. Santiere, *Metodología del presupuesto económico nacional*, y OECD *Techniques of Economic Forecasting*, París, 1965.

³⁶ Federico J. Herschel y Juan J. Santiere, *op. cit.*

³⁷ Resulta interesante mencionar aquí que Orcutt estimó un costo de cerca de 10 millones de dólares anuales durante 10 años para la obtención de un modelo en gran escala para los Estados Unidos (incluía costo de recolección de datos y la utilización de científicos fuera del campo de la economía). "Economic Models", art. *op. cit.*, p. 240.